02 Laboratorio · Segmentar de verdad el Hotel Los Almendros (Subneting)

Bastionado | Erjie Xia

Paso 0 - Diseño en papel

El primer paso consiste en diseñar las conexiones entre equipos/zonas de red para que cada usuario tenga acceso a los datos correspondientes.

Origen (zone)	Destino (equipo/zone)	Puerto	¿Por qué hace falta?
DMZ	Servidores	80	Para que las reservas que los clientes puedan realizar reservas desde la web
Personal	Servidores	80	Para que el personal pueda revisar las reservas realizadas
Personal	IoT	80	El personal podría querer acceder a las herramientas de IoT para usar la impresora o revisar lo ocurrido en las cámaras
Personal	DMZ	80	El personal podría buscar información en la web para informar a los clientes
Invitados	DMZ	80	Los clientes podrían querer ver la página web para descubrir el hotel

Paso 1 - El hotel hoy: red plana

Tras instalar el contendor docker, se puede comprobar que todos los ordenadores comparten una misma red.



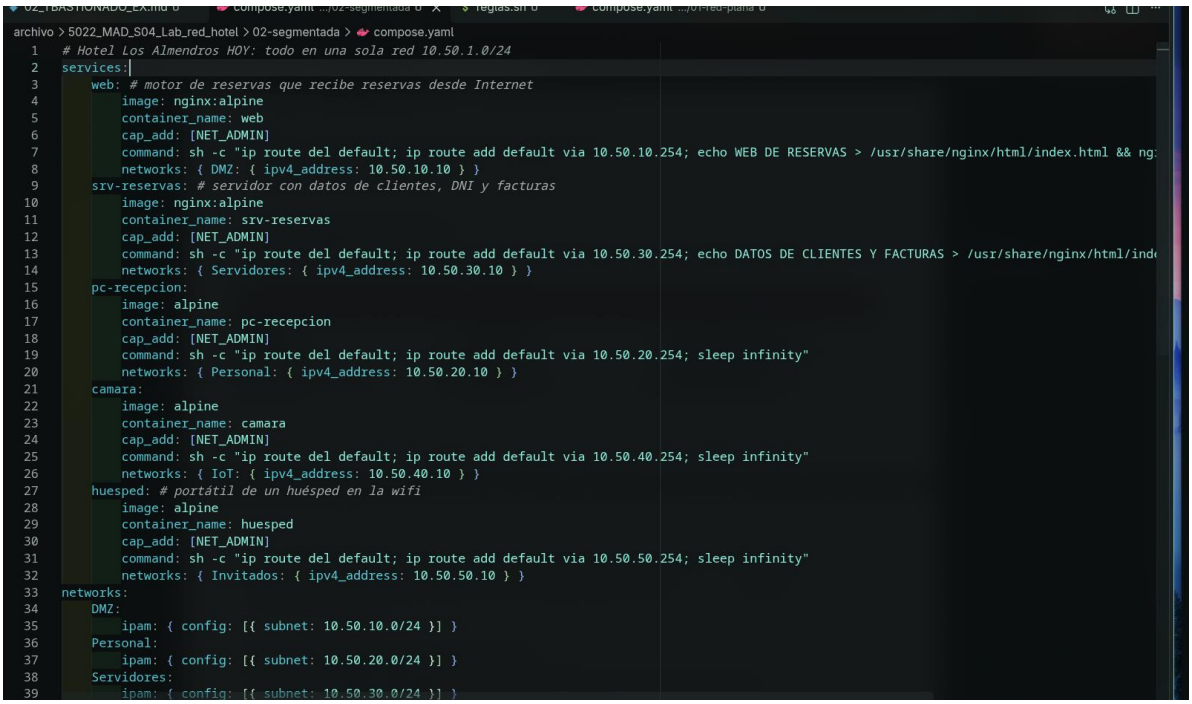
¿Qué acaba de ver el huésped? ¿Qué más podría alcanzar?

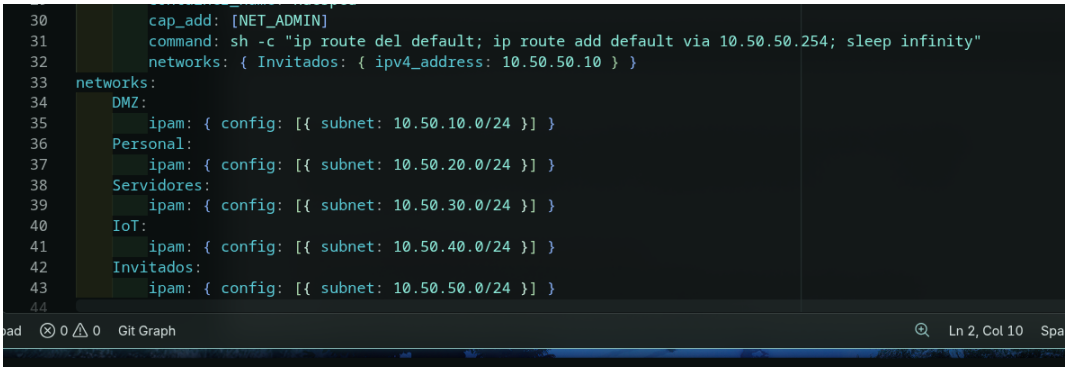
El huésped acaba de recoger los datos de ordenador "srv-reservas", con datos importantes de clientes. Es capaz de alcanzar a todos ordenadores que se encuentren en la red.

Paso 2 – Segmentar

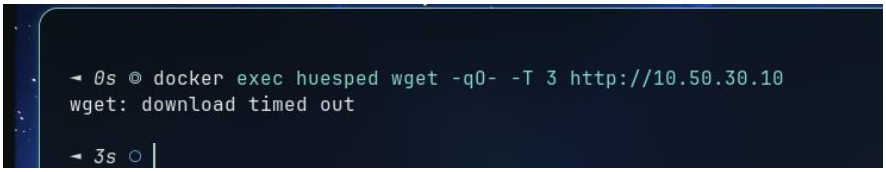
El objetivo de esta tarea consiste en aprender a segmentar las redes de forma que, como en el ejemplo anterior, solamente los usuarios con permiso puedan acceder a fuentes de datos confidenciales.

Para ello dividimos la red actual en subredes y asignamos a cada equipo una subred.





Comprobad que el huésped ya NO llega al servidor.

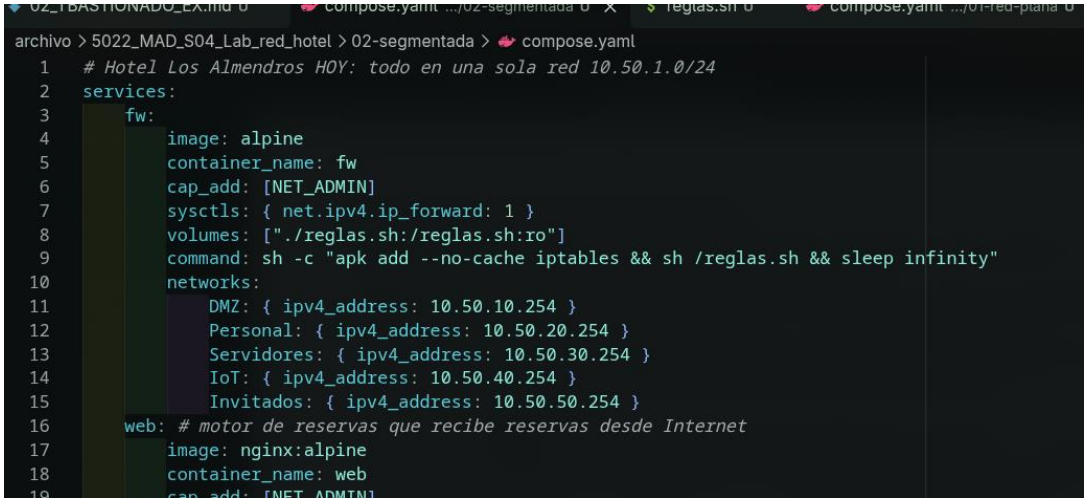


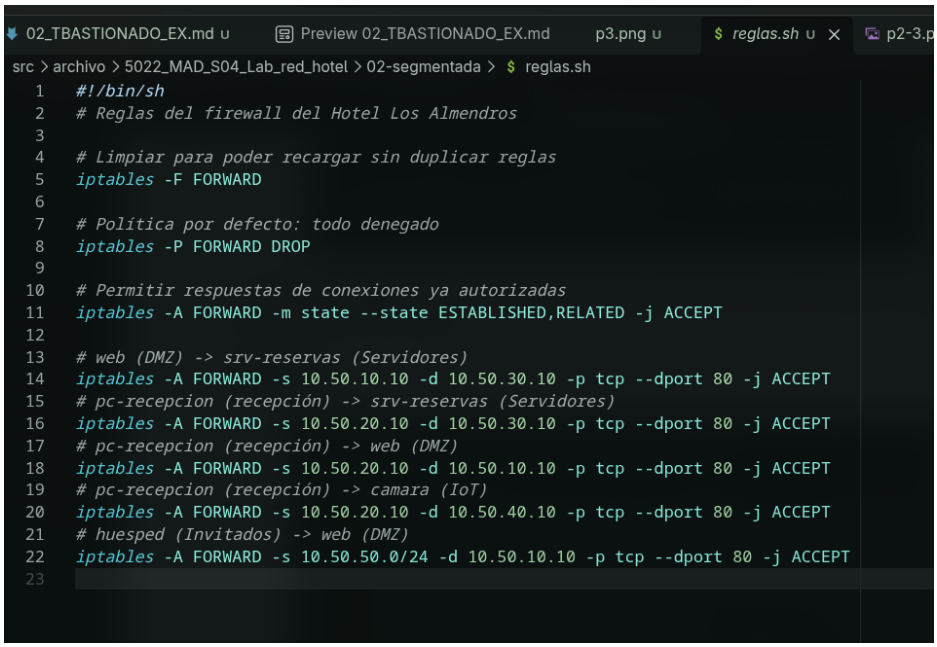
¿Y recepción llega a reservas?¿Por qué? No llega, porque están aislados en grupos sin conexión entre ellos.

Paso 3 - El firewall entre zonas

Tras segmentar cada zona aquellos que sí deben de tener acceso a zonas confidenciales lo perdieron. Para retomar los accesos de forma controlada se debe usar un firewall que controle quién puede acceder a estos datos.

En el paso 1 está el diseño de qué tiene acceso a qué, en base a ello se puede crear las reglas del firewall:





Paso 4 - Comprobación

Desde	Hacia	¿Debe pasar?	¿Pasa?
huesped	srv-reservas:80	No	No
huesped	web:80	Sí	Sí
pc-recepcion	srv-reservas:80	Sí	Sí
pc-recepcion	web:80	Sí	Sí
web	srv-reservas:80	Sí	Sí
camara	srv-reservas:80	No	No